Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác: tính giá trị, rút gọn biểu thức

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 12 và Phần III Câu 1, 2, 3, 5; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Tính $\sin 105^0$ ta được:

A. $\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$. **B.** $-\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. **D.** $-\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tính $\tan 105^0$ ta được:

A. $-\left(2+\sqrt{3}\right)$. **B.** $2+\sqrt{3}$. **C.** $2-\sqrt{3}$. **D.** $-\left(2-\sqrt{3}\right)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Rút gọn biểu thức $\cos\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)-\cos\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)$ ta được

A. $\sqrt{2}\sin x$. **B.** $-\sqrt{2}\sin x$. **C.** $\sqrt{2}\cos x$. **D.** $-\sqrt{2}\cos x$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Giá trị của biểu thức $\cos\dfrac{37\pi}{12}$ bằng

A. $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$. **C.** $-\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Rút gọn biểu thức $M=\cos^4 15^\circ-\sin^4 15^\circ$.

A. $M=1$. **B.** $M=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $M=\dfrac{1}{4}$. **D.** $M=0$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tính giá trị của biểu thức $M=\cos 10^0\cos 20^0\cos 40^0\cos 80^0$.

A. $M=\dfrac{1}{16}\cos 10^0$. **B.** $M=\dfrac{1}{2}\cos 10^0$. **C.** $M=\dfrac{1}{4}\cos 10^0$. **D.** $M=\dfrac{1}{8}\cos 10^0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác: tính giá trị, rút gọn biểu thức

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Công thức nào sau đây sai?

A. $\cos(a-b)=\sin a\sin b+\cos a\cos b.$ **B.** $\cos(a+b)=\sin a\sin b-\cos a\cos b.$

C. $\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b.$ **D.** $\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b.$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau?

A. $\cos 6a=\cos^2 3a-\sin^2 3a.$ **B.** $\cos 6a=1-2\sin^2 3a.$

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

C. $\cos 6a=1-6\sin^2 a.$ **D.** $\cos 6a=2\cos^2 3a-1.$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau?

A. $\sin^2 x=\dfrac{1-\cos 2x}{2}.$ **B.** $\cos^2 x=\dfrac{1+\cos 2x}{2}.$

C. $\sin x=2\sin\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2}.$ **D.** $\cos 3x=\cos^3 x-\sin^3 x.$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?

A. $\sin a+\cos a=\sqrt{2}\sin\left(a-\dfrac{\pi}{4}\right).$ **B.** $\sin a+\cos a=\sqrt{2}\sin\left(a+\dfrac{\pi}{4}\right).$

C. $\sin a+\cos a=-\sqrt{2}\sin\left(a-\dfrac{\pi}{4}\right).$ **D.** $\sin a+\cos a=-\sqrt{2}\sin\left(a+\dfrac{\pi}{4}\right).$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Có bao nhiêu đẳng thức dưới đây là đồng nhất thức?

1) $\cos x-\sin x=\sqrt{2}\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right).$ 2) $\cos x-\sin x=\sqrt{2}\cos\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right).$

3) $\cos x-\sin x=\sqrt{2}\sin\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right).$ 4) $\cos x-\sin x=\sqrt{2}\sin\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right).$

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác: tính giá trị, rút gọn biểu thức

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Nếu $\cos(a+b)=0$ thì khẳng định nào sau đây đúng?

A. $|\sin(a+2b)|=|\sin a|$.
B. $|\sin(a+2b)|=|\sin b|$.
C. $|\sin(a+2b)|=|\cos a|$.
D. $|\sin(a+2b)|=|\cos b|$.

Đính chính MTM: phương án A sửa thành: |sin(a + 2b)| = |sin 2b|.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho biết $\sin\alpha=\frac{1}{3}$ và $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\cos\alpha=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

b) $\sin 2\alpha=-\frac{4\sqrt{2}}{9}$

c) $\cos 2\alpha=\frac{7}{9}$

d) $\cot 2\alpha=\frac{7\sqrt{2}}{8}$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho biết $\cos 2\alpha=-\frac{1}{4}$ và $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\sin\alpha<0,\cos\alpha<0$

b) $\sin\alpha=\frac{\sqrt{10}}{4}$

c) $\cos\alpha=\frac{\sqrt{6}}{4}$

d) $\cot\alpha=\frac{\sqrt{15}}{5}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác: tính giá trị, rút gọn biểu thức

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho biết $\sin\alpha=\frac{3}{5},\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\cos\alpha<0$

b) $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$

c) $\tan\alpha=\frac{3}{4}$

d) $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{48-\sqrt{3}}{11}$

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho biết $\sin\alpha=-\frac{12}{13},\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\cos\alpha>0$

b) $\cos\alpha=\frac{5}{13}$

c) $\tan\alpha=-\frac{12}{5}$

d) $\cos\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)=\frac{5-\sqrt{3}}{26}$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức $M=\cos^4 15^0-\sin^4 15^0+\cos^2 15^0-\sin^2 15^0$.
(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.)

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức $M=\cos^6 15^o-\sin^6 15^o$.
(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.)

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Giá trị của biểu thức $\cos\frac{\pi}{30}\cos\frac{\pi}{5}+\sin\frac{\pi}{30}\sin\frac{\pi}{5}$ là

(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác: tính giá trị, rút gọn biểu thức

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Giá trị của biểu thức $P=\dfrac{\sin\dfrac{5\pi}{18}\cos\dfrac{\pi}{9}-\sin\dfrac{\pi}{9}\cos\dfrac{5\pi}{18}}{\cos\dfrac{\pi}{4}\cos\dfrac{\pi}{12}-\sin\dfrac{\pi}{4}\sin\dfrac{\pi}{12}}$ là

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Giá trị đúng của biểu thức $\dfrac{\tan 225^0-\cot 81^0.\cot 69^0}{\cot 261^0+\tan 201^0}$ bằng

(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.)

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Giá trị của biểu thức $M=\sin\dfrac{\pi}{24}\sin\dfrac{5\pi}{24}\sin\dfrac{7\pi}{24}\sin\dfrac{11\pi}{24}$ bằng